

בוחן אמצע, סמסטר אביב תשע"ט - אלגברה 1/מ, 104016
27.5.19

	פקולטה:		ת"ז:
--	---------	--	------

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 4-7 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 4-7.** נימוקים בשאלות אלה לא יבדקו.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-7

שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.

שאלה מס' 1 : (30 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ עם שלושה נעלמים ממשיים x, y, z כאשר $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ פרמטרים:

$$\begin{cases} x - y = 3 \\ 2x - y + 2z = 4 \\ x - y + (\alpha^2 - \alpha)z = \alpha + 3 \\ x - y + (2\alpha^2 - 2\alpha)z = \beta + 2\alpha + 3 \end{cases}$$

א. (15 נק')

(i) לאילו ערכים של α ו- β יש למערכת פתרון יחיד?

(ii) לאילו ערכים של α ו- β יש למערכת אינסוף פתרונות?

(iii) לאילו ערכים של α ו- β אין למערכת פתרון?

ב. (8 נק') מצאו את הפתרון הכללי של המערכת בכל המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות ורשמו את מספר דרגות החופש בכל מקרה.

ג. (5 נק') מצאו קבוצה פורשת למרחב הפתרונות של המערכת $A\bar{x} = 0$ בכל המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות.

2 נק' יינתנו על דירוג נכון.

בסוף הפתרון המפורט, אנא רכזו את תשובותיכם הסופיות בטבלה שבסוף השאלה.

(iii) אין פתרון:	(ii) אינסוף פתרונות:	א. (i) פתרון יחיד:
ג. קבוצה פורשת למרחב הפתרונות של המערכת $A\bar{x} = 0$ כאשר יש אינסוף פתרונות:		ב. פתרון כללי במקרים של אינסוף פתרונות ומספר דרגות החופש:

שאלה מס' 2 : (18 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

בכל המקרים הבאים, יש לקבוע האם הקבוצה הנתונה מהווה מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$:

א. (9 נק') אוסף כל הפונקציות הממשיות $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מעל $\mathbb{R}$ המקיימות $f(\frac{1}{2}) \in \mathbb{Q}$.

ב. (9 נק') אוסף כל הוקטורים $b \in \mathbb{R}^n$ עבורם למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון, כאשר $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה נתונה.

שאלה מס' 3 : (24 נקודות) בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית כל אחת מ-3 הטענות הבאות (במקרה של מתן דוגמא נגדית מספרית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. (8 נק') יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצות סימטריות; אזי גם $(2A+I)(B-2I)(4A+2I)$ מטריצה סימטרית.

ב. (8 נק') תהי A מטריצה ממשית מסדר $n \times n$ ויהיו $u_1, \dots, u_k \in \mathbb{R}^n$. אם $w \in \text{sp}\{u_1, \dots, u_k\}$ אזי $Aw \in \text{sp}\{Au_1, \dots, Au_k\}$.

ג. (8 נק') יהי $V = \mathbb{R}^{3 \times 3}$ אזי $V = U \oplus W$ כאשר U הוא מרחב המטריצות האנטי סימטריות מסדר 3×3 ו W הוא מרחב המטריצות מסדר 3×3 בהן סכום האיברים בכל שורה שווה ל-0.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-7 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (7 נק')

נתון הפולינום $x^6 - x^3 + ax^2 - \pi$ כאשר $a \in \mathbb{R}$ וכן נתון כי $x_1 = 2 + 3i$ הוא שורש של הפולינום. אזי:

- לפולינום יש לפחות שורש ממשי אחד.
- סכום כל שורשי הפולינום הוא $-\pi$.
- לפולינום יש 5 שורשים ממשיים.
- אם x_0 הוא שורש של הפולינום אז גם $-x_0$ הוא שורש של הפולינום.
- מכפלת כל שורשי הפולינום היא -1 .

שאלה מס' 5 : (7 נק')

נתונה המשוואה $(-1+i)z^6 = 1-i$, ויהיו $0 \leq \theta_1 < \dots < \theta_k < 360^\circ$ הארגומנטים של הפתרונות השונים $z_1, \dots, z_k$ של המשוואה; אזי הטענה היחידה **שאיננה** נכונה היא:

- $z_1 \cdot z_3 = z_2^6$.
- $z_4 \cdot z_5 = \frac{1}{z_2 \cdot z_3}$.
- $z_1 \cdot z_5 = -z_2 \cdot z_6$.
- למשוואה יש שני פתרונות על הצירים.
- למשוואה יש פתרון בכל רביע.

שאלה מס' 6 : (7 נק')

יהי $V = \mathbb{R}_3[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-3, ויהיו U ו- W שני תת המרחבים הבאים של V :

$$U = \{f(x) \in V \mid f(i) = 0\}$$

$$W = \text{span}\{1+x^3, 1+x^2\}$$

אזי $U \cap W$ נפרש ע"י:

- $\{x+x^3\}$;
- $\{x+x^3, 1+x^2\}$;
- $\{1+x^2+x^3\}$;
- $\{1+x^2, 1+x^3\}$;
- $\{1+x^2\}$;

שאלה מס' 7 : (7 נק')

יהיו A ו- B שתי מטריצות בעלות אותו מרחב שורות, כלומר $\text{Row}(A) = \text{Row}(B)$;
אזי :

- א. A ו- B שקולות שורה.
- ב. ל- A ול- B אותה צורה קנונית.
- ג. למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון אם"ם למערכת $B\bar{x} = b$ יש פתרון.
- ד. שורות A בלתי תלויות ליניארית אם"ם שורות B בלתי תלויות ליניארית.
- ה. ל- A ול- B אותה דרגה.

דף ריק למקרה הצורך